

Corrigé 1 — repérer la (les) paire(s) qui n'est (ne sont) pas un couple conjugué

On vérifie que les deux membres diffèrent d'un seul H et d'une seule charge.

- a) $\text{HClO} / \text{ClO}^-$: diffèrent d'un H^+ $\Rightarrow$ **couple**.
- b) $\text{H}_3\text{O}^+ / \text{OH}^-$: **pas un couple**. Ils diffèrent de *deux* H^+ (et de deux charges). Les vrais couples de l'eau sont $\text{H}_3\text{O}^+ / \text{H}_2\text{O}$ et $\text{H}_2\text{O} / \text{OH}^-$.
- c) $\text{H}_2\text{PO}_4^- / \text{HPO}_4^{2-}$: diffèrent d'un H^+ $\Rightarrow$ **couple**.
- d) $\text{NH}_4^+ / \text{NH}_2^-$: **pas un couple**. Ils diffèrent de *deux* H^+ ; le conjugué de NH_4^+ est NH_3 , et celui de NH_3 (comme acide) est NH_2^- .
- e) $\text{HSO}_4^- / \text{SO}_4^{2-}$: diffèrent d'un H^+ $\Rightarrow$ **couple**.

Réponse : **b) et d)** ne sont pas des couples conjugués.

Corrigé 2 — quelles réactions sont des réactions acide-base ?

Une réaction acide-base est un **transfert de H^+** ; une précipitation forme un solide insoluble sans échange de proton.

- 1) **Acide-base** : HCN cède son H^+ à OH^- (formation d' H_2O).
- 2) Précipitation : formation du solide AgCl ; aucun H^+ échangé.
- 3) **Acide-base** : NH_4^+ cède un H^+ à OH^- (formation de NH_3 et H_2O).
- 4) Précipitation : formation du solide $\text{Cu}(\text{OH})_2$; pas de transfert de proton.
- 5) **Acide-base** : HCl cède son H^+ à HCO_3^- , qui donne $\text{H}_2\text{CO}_3 \longrightarrow \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2$.

Réponse : les réactions acide-base sont **1, 3 et 5**.

Corrigé 3 — électrolyte fort, faible ou nul ?

- a) **KCl** : c'est un sel ionique soluble, *totale*ment dissocié ($\text{KCl} \longrightarrow \text{K}^+ + \text{Cl}^-$) $\Rightarrow$ électrolyte fort. Le glucose et l'éthanol sont des molécules qui ne s'ionisent pas (non-électrolytes) ; HF est un électrolyte *faible*.
- b) La solution de **glucose** conduit le moins : c'est un non-électrolyte, elle ne contient pratiquement **aucun ion**. (Vient ensuite HF , faiblement dissocié ; KCl conduit le plus.)

Corrigé 4 — mesurer un degré d'ionisation, puis le prévoir

- a) Quantité d'acide apportée : $n_0 = C V = 0,10 \times 0,100 = 1,0 \times 10^{-2}$ mol. Quantité dissociée : $5,0 \times 10^{-4}$ mol. Donc

$$\alpha = \frac{5,0 \times 10^{-4}}{1,0 \times 10^{-2}} = 0,050 = 5,0 \%$$

- b) $\alpha \ll 1$: l'acide n'est que très partiellement dissocié $\Rightarrow$ électrolyte **faible**.
- c) $\alpha \propto 1/\sqrt{C_a}$: diviser C_a par 4 *augmente* α d'un facteur $\sqrt{4} = 2$, soit $\alpha \approx 10 \%$.

Corrigé 5 — vrai ou faux sur les définitions

- a) **Vrai**. $\text{HS}^- + \text{H}^+ \longrightarrow \text{H}_2\text{S}$: H_2S est l'acide conjugué de HS^- .
- b) **Faux**. En retirant un H^+ à H_2O on obtient OH^- : la base conjuguée de l'eau est OH^- . H_3O^+ en est l'*acide* conjugué.
- c) **Faux**. SO_4^{2-} s'obtient en *retirant* un H^+ à HSO_4^- : c'est sa **base** conjuguée.
- d) **Faux**. L'inverse est vrai : tout acide de Brønsted est un acide de Lewis, mais BF_3 , Ag^+

(acides de Lewis) n'échangent pas de H^+ .

e) **Vrai.** Ajouter un H^+ à H_3O^+ donnerait H_4O^{2+} , inexistant en solution aqueuse.